

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati

III Prova in itinere del 21 aprile 2022

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h15min

DOMANDE TEORIA (è obbligatorio rispondere ad almeno una domanda delle quattro di seguito elencate)

- a) (3) Illustrare l'architettura di un DMBS descrivendo in particolare il modulo di gestione dei buffer; si indichi inoltre quali moduli garantiscono le proprietà di persistenza e consistenza delle transazioni.
- b) (2) Si presenti in dettaglio la definizione di conflict-equivalenza tra due schedule.
- c) (2) Lo studente illustri la struttura di accesso ai dati denominata struttura ad accesso calcolato (hashing), si descrivano in particolare i seguenti punti: (i) le caratteristiche della struttura di accesso, (ii) l'algoritmo di ricerca di una tupla con chiave K usando l'indice.
- d) (2) Lo studente illustri l'algoritmo di ripresa a caldo.

ESERCIZI

Esecuzione concorrente

Dato il seguente schedule S:

S: $r_2(y), w_3(z), r_2(x), w_1(z), w_2(y), w_1(t), r_3(y), w_3(x), r_1(x), r_1(y), w_0(x), w_3(t)$

- (3) indicare se è conflict-SR oppure no (calcolare l'insieme dei conflitti),
- (3) se non è CSR verificare se è view-SR oppure non-SR (giustificare dettagliatamente la risposta).

Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente le visite svolte in un ospedale:

PAZIENTE(CodiceSSN, Nome, Cognome, Ntelefono, Indirizzo, Città, Regione);

VISITA(CodiceSSN, CFMedico, Data, OraInizio, Durata, PressioneArteriosaMin, PressioneArteriosaMax)

MEDICO(CFMedico, Cognome, Nome, Specialita)

Vincoli d'integrità referenziale: VISITA.CodiceSSN -> PAZIENTE, VISITA.CFMedico -> MEDICO

e la seguente interrogazione SQL che trova le visite eseguite da pazienti residenti in Veneto, riportando per ogni visita: il nome e il cognome del paziente, il codice fiscale del medico (CFMedico), la data e la durata della visita.

```
SELECT P.Nome, P.Cognome, V.CFMedico, V.Data, V.OraInizio
FROM PAZIENTE P JOIN VISITA V ON P.CodiceSSN = V.CodiceSSN
WHERE P.Regione = 'Veneto'
```

(3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

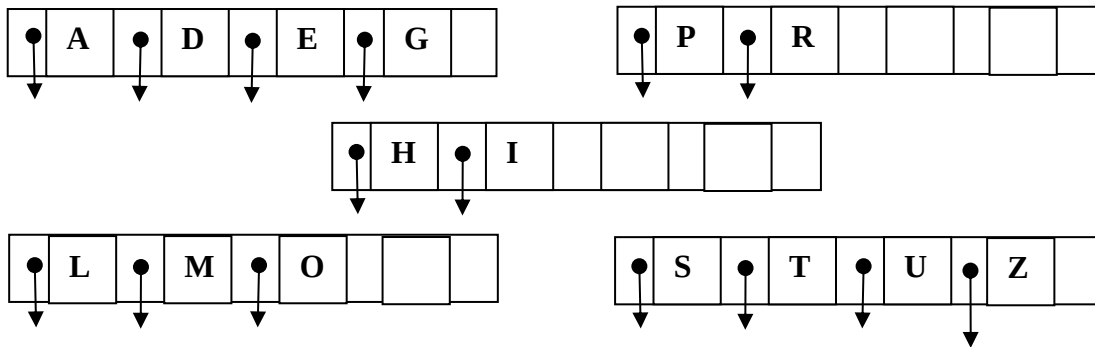
- la selezione dei pazienti residenti in Veneto richiede una scansione sequenziale della tabella PAZIENTE (ed il risultato viene mantenuto nel buffer)
- l'ordine di esecuzione del join è PAZIENTE $\bowtie$ VISITA
- le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- NP(MEDICO) = 14, NP(VISITA) = 2100, NP(PAZIENTE) = 140
- NR(MEDICO) = 1400, NR(VISITA) = 270000, NR(PAZIENTE) = 13500
- VAL(Regione, PAZIENTE) = 15, VAL(CodiceSSN, VISITA) = 13500

(3) Come cambia il costo se è disponibile un indice B⁺-tree sull'attributo CodiceSSN della tabella VISITA con profondità pari a 3 pagine di memoria secondaria.

B⁺-tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L = (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,W,Z):

a) (3) costruire un B⁺-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:



b) (2) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave B

c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave W.

XML

(7) Dato il seguente file XML e i seguenti requisiti si produca il file XML schema (XSD) che ne descrive la sintassi.

```
<?xml version="1.0"?>
<orario xmlns="http://www.orarioLezioni.univr.it"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.orarioLezioni.univr.it orario.xsd">
  <periodo annoAccademico="2017/2018">Primo semestre</periodo>
  <corsoStudi nome="Laurea in Bioinformatica">
    <insegnamento>
      <nome>Basi di dati</nome>
      <slot><giorno>Lunedì</giorno>
        <oraInizio>11:30</oraInizio><oraFine>13:30</oraFine>
      </slot>
      <slot><giorno>Martedì</giorno>
        <oraInizio>11:30</oraInizio><oraFine>13:30</oraFine>
      </slot>
    </insegnamento>
    <insegnamento>
      <nome>Algoritmi per bioinformatica</nome>
      <slot><giorno>Giovedì</giorno>
        <oraInizio>14:30</oraInizio><oraFine>18:30</oraFine>
      </slot>
    </insegnamento>
  </corsoStudi>
  <corsoStudi nome="Laurea in Biotecnologie">
    <insegnamento>
      <nome>Chimica organica</nome>
      <slot>
        <giorno>Mercoledì</giorno>
        <oraInizio>14:30</oraInizio><oraFine>18:30</oraFine>
      </slot>
    </insegnamento>
  </corsoStudi>
</orario>
```

Requisiti

L'attributo annoAccademico e l'attributo nome sono obbligatori. L'attributo annoAccademico può assumere solo i valori: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

XMLSchema orario.xsd da completare

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
...
...
>
<xsd:simpleType name="ST_annoAccademico">
  <xsd:restriction base="xsd:string">

    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="CT_periodo">
  <xsd:simpleContent>
    ...
    ...
    ...
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CT_insegnamento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ... />
    <xsd:element ... >
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ... />
          <xsd:element ... />
          <xsd:element ... />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="corsoStudi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ... />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ... />
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="orario">
  <xsd:complexType> <xsd:sequence>
...
...
  </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```